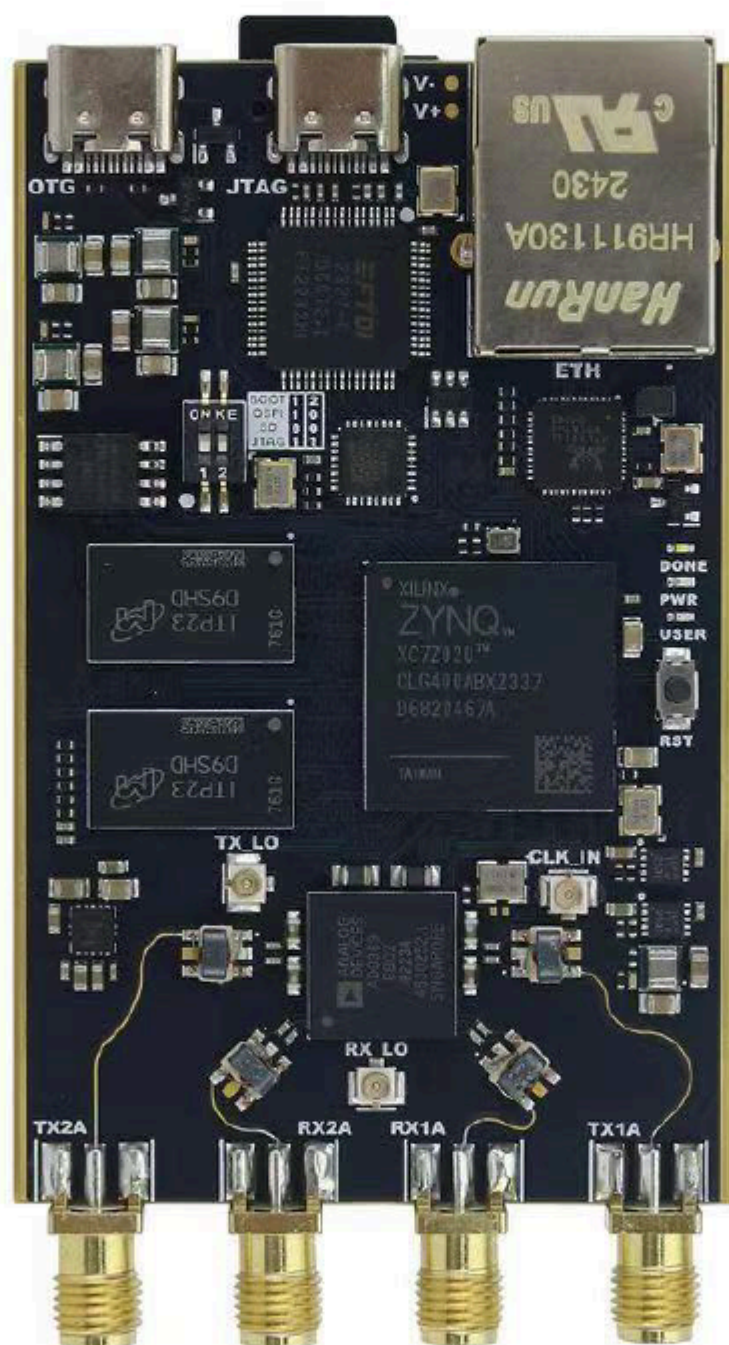


Обнаружение готовых рыбных шариков SDR



1. отказ

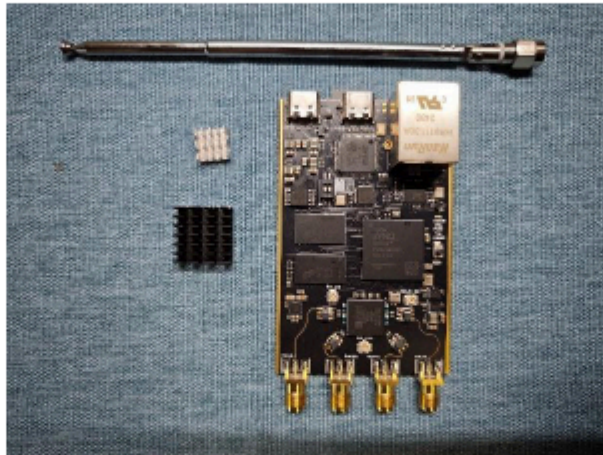
Этот продукт произведен рыбным магазином для отдыха "Рыбные шарики для фехтования династии Тан" своими руками и предназначен только для использования покупателями в исследовательских целях. Покупателей просят использовать этот продукт разумно и в соответствии с требованиями законодательства. Любые споры и последствия, возникающие в результате использования данного продукта, несет пользователь и не имеют к нам никакого отношения. Настоящим заявляю! ! !

2. Список товаров и подготовка "из коробки"

Благодарим вас за покупку продуктов SDR в этом магазине. Этот продукт в основном экономичен, поэтому он не входит в комплект аксессуаров.

Некоторые общие аксессуары. Полученная вами посылка должна содержать следующее содержимое, если материнская плата SDR повреждена или выбита

В случае возникновения ненормальных условий, таких как наводнение, пожалуйста, своевременно свяжитесь с нами :



Список доставляемых товаров :

- Материнская плата SDR * 1 (прошивка версии 0.38 загружена на SD-карту и вставлена на плату)
- Радиатор ZYNQ7010/20 * 1
- Радиатор AD936X * 1
- FM-антенна * 1

Вам нужно взять с собой свой собственный во время теста :

- Компьютер с Windows * 1
- Кабель типа C * 1
- Сетевой кабель * 1
- Петлевая линия SMA (внутренний винт, внутренняя игла) * 2

Примечание: И ZYNQ, и AD936X потребляют много энергии, а плата небольшого размера, поэтому она будет нагреваться. ,

Это нормальное явление. Если плате необходимо работать непрерывно в течение длительного времени (более 2 часов), вам необходимо взять с собой собственный вентилятор или станок с ЧПУ.

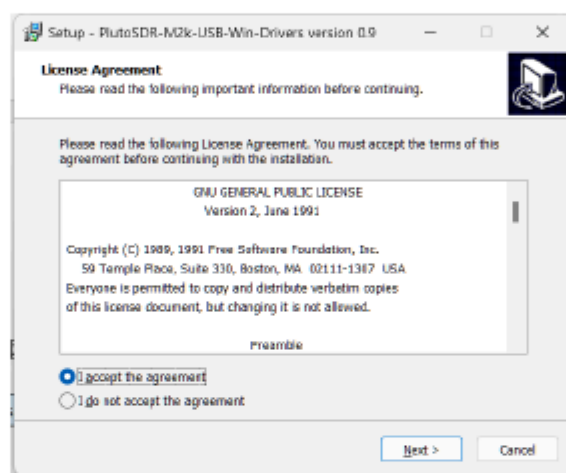
Горячая скорлупа! ! !

3. Установка драйвера

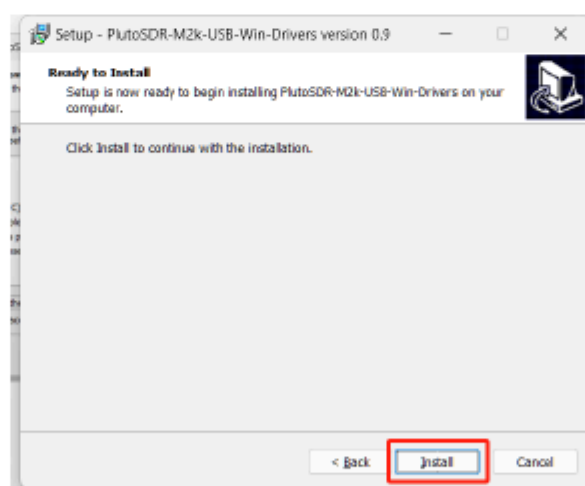
Откройте информационный пакет: Программное обеспечение и драйверы-> Драйверы виртуального сетевого порта USB, установите драйверы :

 PlutoSDR-M2k-USB-Drivers.exe	2024/10/19 14:40	应用程序	6,572 KB
--	------------------	------	----------

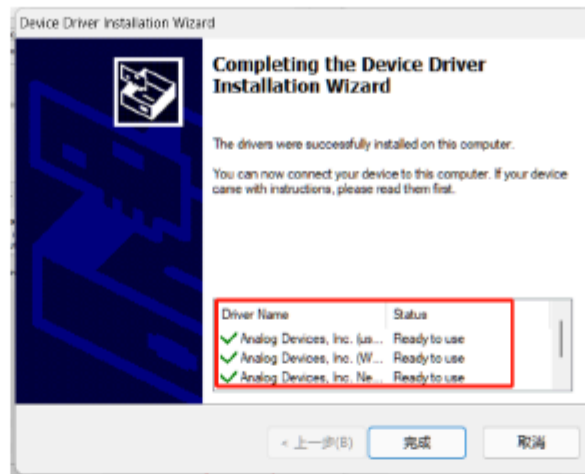
Дважды щелкните для установки :



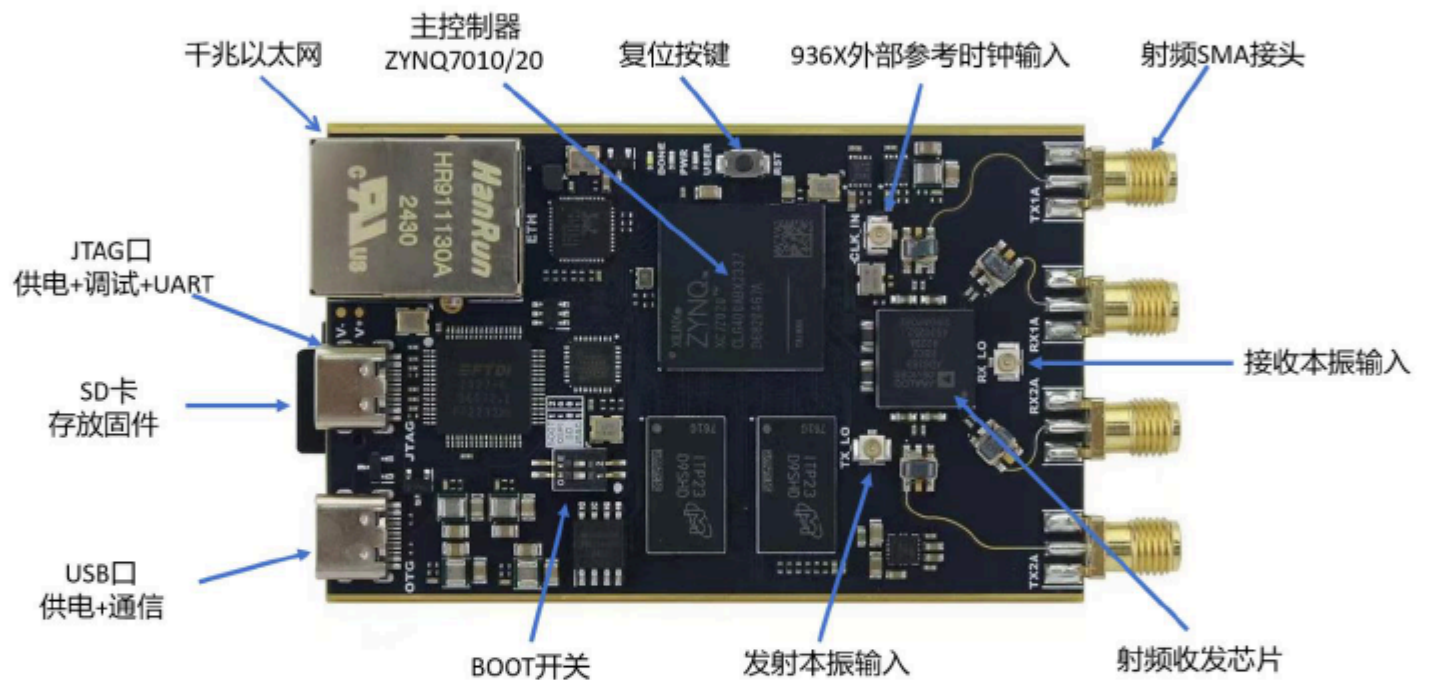
Далее:



Дождитесь завершения установки :



4. Структурная схема функции SDR и интерфейса



Эта плата разработки SDR улучшена по сравнению с официальной версией, основные функциональные отличия заключаются в следующем:

- Добавление гигабитного порта Ethernet может поддерживать некоторые функции ZEDBOARD + FMCOMMS2-3 ,

Соответствующая прошивка также указана в информации, но прошивка не поддерживает USB-порт ;

- Добавьте порт JTAG, USB поддерживает питание, отладку FPGA и функции последовательного порта одновременно, что более удобно

Друзья разрабатывают простые драйверы, и в новой прошивке порт JTAG выводится в виде информации о запуске.

В то же время порт JTAG также используется для настройки интерактивных функций, таких как IP.

- Замените основную управляющую микросхему, оригинальная основная управляющая микросхема Pluto - XC7Z010-CLG225, заменена на

XC7Z020-CLG400/XC7Z010-CLG400 ;

- Увеличьте емкость DDR до 1 Гб ;
- Двойная передача и двойной прием запускаются по радиочастотному интерфейсу, и в то же время он взламывается в 9361 на оригинальной прошивке для использования ;
- Выведены входной интерфейс гетеродина и входной интерфейс опорных тактовых импульсов.

5. SDR # Тест программного обеспечения

1) Установите IP-адрес компьютера

Включите параметры сети и Интернета :



Перейдите в раздел Дополнительные настройки сети и выберите Ethernet, который вы хотите использовать :



Нажмите кнопку редактирования после "Дополнительные параметры адаптера" :



Дважды щелкните выбранный параметр и задайте локальный IP-адрес следующим образом :

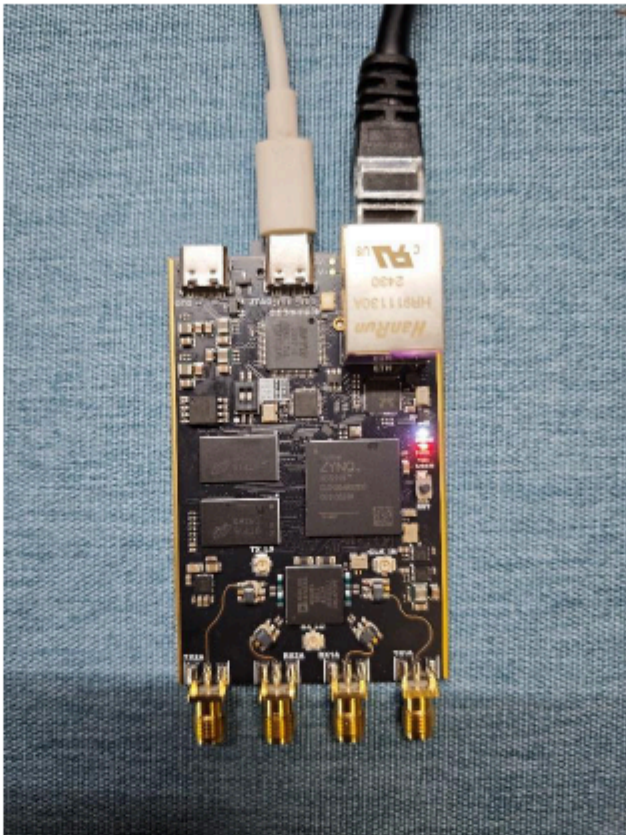


Нажмите кнопку OK, чтобы настроить IP-адрес компьютера.

2) Плата разработки SDR включена

Пожалуйста, выполните следующие действия по очереди :

- Проверьте, правильно ли вставлена SD-карта в плату (по умолчанию для отправки);
проверьте, является ли состояние переключателя набора номера "00" (по умолчанию для отправки) ;
检查检查 Проверьте , контактирует ли плата с другими металлическими проводниками. если контакт есть, это может привести к короткому замыканию. ;
- Используйте сетевой кабель для подключения компьютера к плате ;
- Используйте кабель type-C для подключения к порту JTAG и компьютеру.



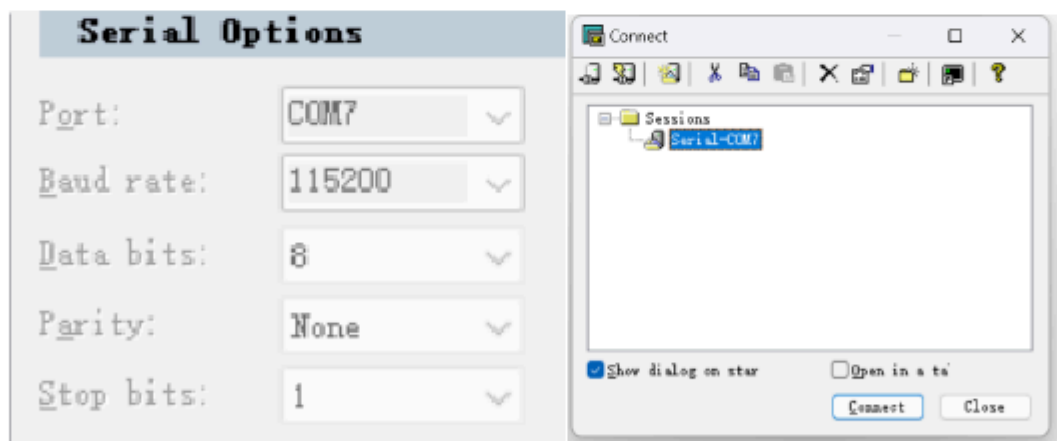
Подождите примерно полминуты, чтобы завершить загрузку. Состояние такое же, как указано выше, нормальное явление: белый и красный светодиоды всегда включены, синие светодиоды мигают, а индикаторы сетевого порта мигают. Если это ненормальное явление, пожалуйста, проверьте, правильны ли предыдущие шаги. Наиболее распространенными проблемами являются следующие :

- SD-карта вставлена неплотно ;
- > Кодовый переключатель набора номера не переведен в положение "00" (все обращено вниз) ;
- > Кабель USB слишком тонкий, а
- > подаваемого тока недостаточно;

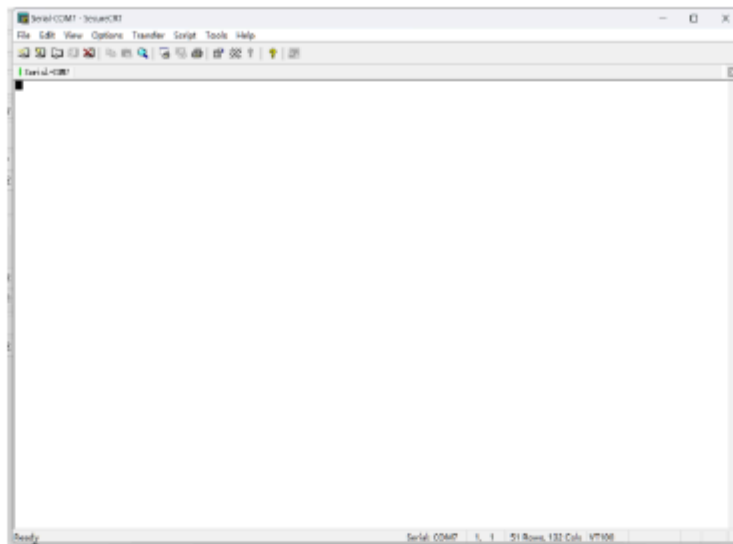
Затем вам нужно использовать последовательный порт для установки IP-адреса платы SDR. вы также можете использовать существующее программное обеспечение последовательного порта на вашем компьютере для установки программного обеспечения и программного обеспечения последовательного порта в драйвере. :

 SecureCRT5.5.zip	2024/10/12 1:38	ZIP 压缩文件	6,391 KB
--	-----------------	----------	----------

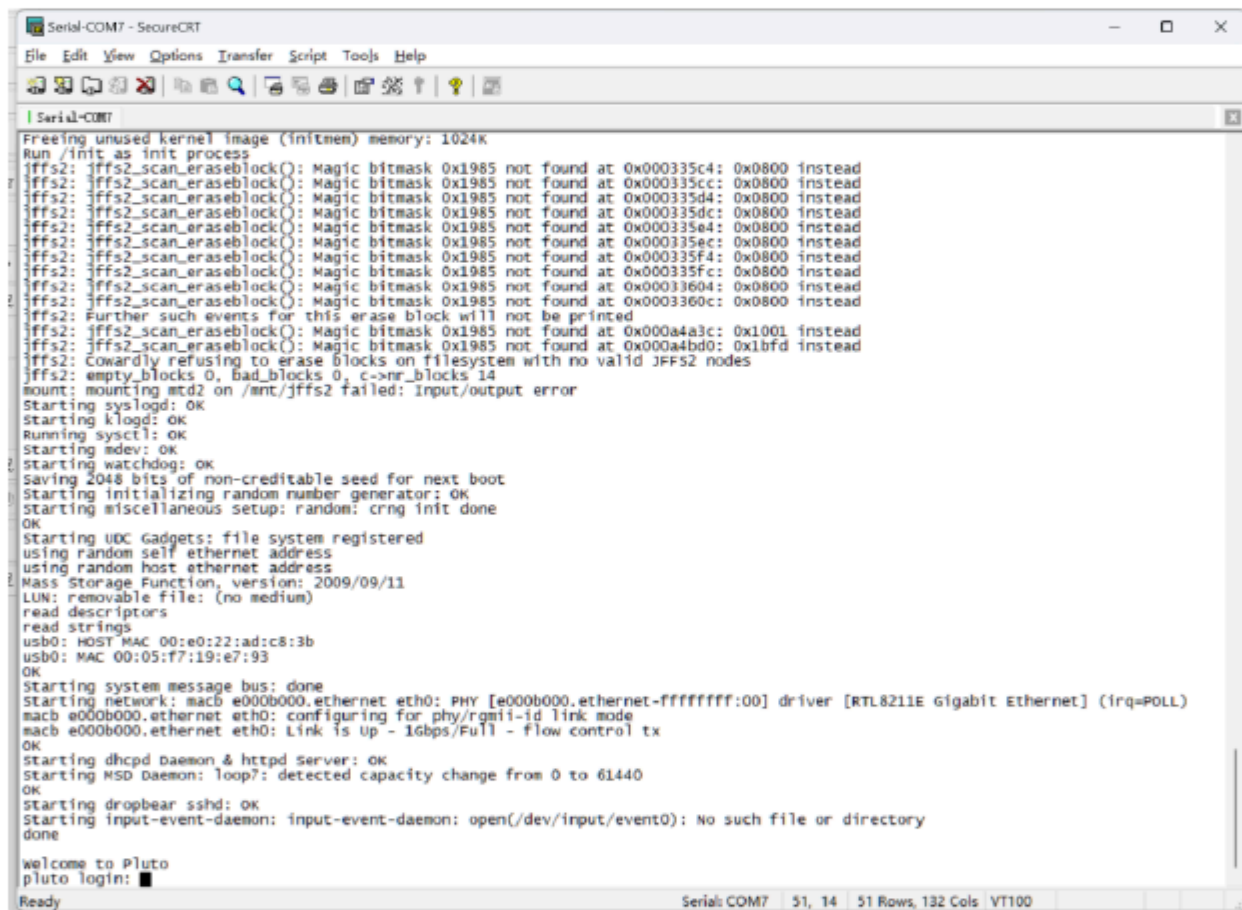
Подключитесь к последовательному порту материнской платы SDR (который можно просмотреть в диспетчере устройств), скорость передачи данных в бодах и другая информация приведены ниже :



Нажмите кнопку Подключиться, чтобы завершить подключение :



Затем перезапустите плату, и пользователь сможет проверить, верна ли соответствующая информация о запуске. Нажмите кнопку сброса на материнской плате SDR, а затем отпустите ее, чтобы завершить перезапуск платы, и дождитесь вывода информации о запуске платы. :



Далее войдите на доску, номер учетной записи: root, пароль: аналоговый :

```
Serial-COM7 - SecureCRT
File Edit View Options Transfer Script Tools Help

Serial-COM7
jffs2: Further such events for this erase block will not be printed
jffs2: jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000a4a3c: 0x1001 instead
jffs2: jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000a4bd0: 0x1bFd instead
jffs2: Cowardly refusing to erase blocks on filesystem with no valid JFFS2 nodes
jffs2: empty_blocks 0, bad_blocks 0, c->nr_blocks 14
mount: mounting mtd2 on /mnt/jffs2 failed: Input/output error
Starting syslogd: OK
Starting klogd: OK
Running sysctl: OK
Starting mdev: OK
Starting watchdog: OK
Saving 2048 bits of non-creditable seed for next boot
Starting initializing random number generator: OK
Starting miscellaneous setup: random: crng init done
OK
Starting UDC Gadgets: file system registered
using random self ethernet address
using random host ethernet address
Mass Storage Function, version: 2009/09/11
LUN: removable file: (no medium)
read descriptors
read strings
usb0: HOST MAC 00:e0:22:ad:c8:3b
usb0: MAC 00:05:F7:19:e7:93
OK
Starting system message bus: done
Starting network: macb e000b000.ethernet eth0: PHY [e000b000.ethernet-ffffffff:00] driver [RTL8211E Gigabit Ethernet] (irq=POLL)
macb e000b000.ethernet eth0: configuring for phy/rgmii-id link mode
macb e000b000.ethernet eth0: Link is up - 1Gbps/Full - flow control tx
OK
Starting dhcpd Daemon & httpd Server: OK
Starting MSD Daemon: loop7: detected capacity change from 0 to 61440
OK
Starting dropbear sshd: OK
Starting input-event-daemon: input-event-daemon: open(/dev/input/event0): No such file or directory
done

Welcome to Pluto
pluto login: root
Password:
Welcome to:

PlutoSDR

80403-dirty
https://wiki.analog.com/university/tools/pluto
#
Ready Serial: COM7 51, 3 51 Rows, 132 Cols VT100
```

Введите команду: `ifconfig eth0 192.168.1.10`, установите IP-адрес платы равным 192.168.1.10

```
Serial-COM7 - SecureCRT
File Edit View Options Transfer Script Tools Help

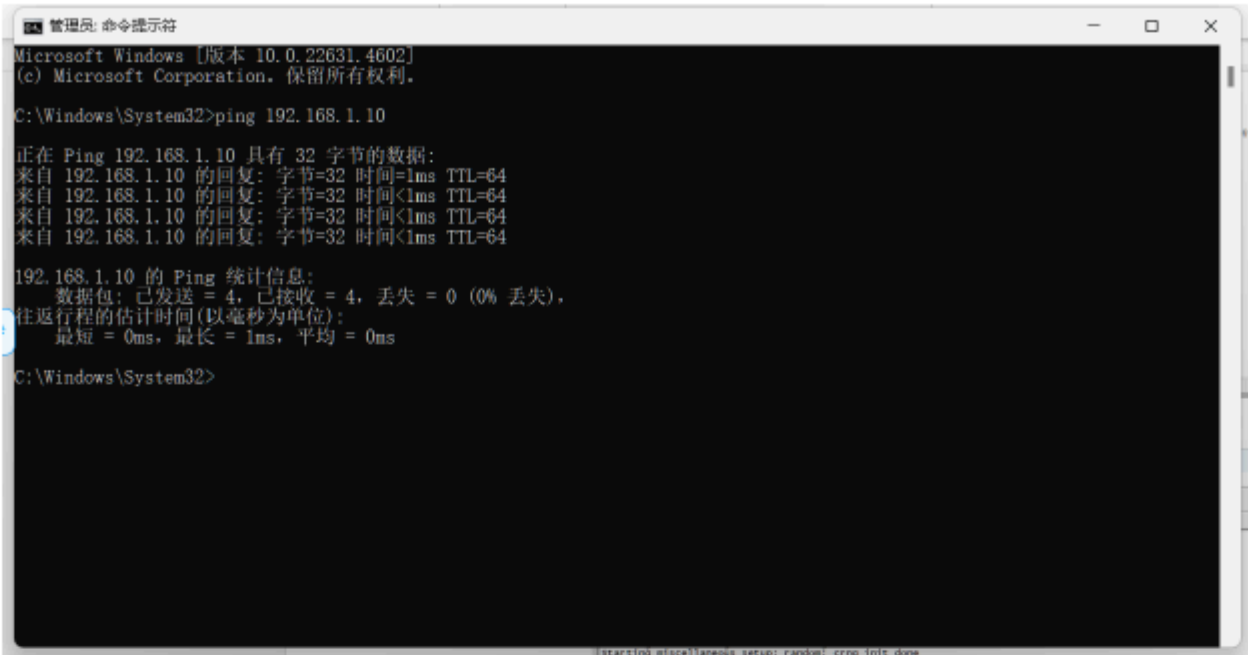
Serial-COM7
jffs2: jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000a4a3c: 0x1001 instead
jffs2: jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000a4bd0: 0x1bFd instead
jffs2: Cowardly refusing to erase blocks on filesystem with no valid JFFS2 nodes
jffs2: empty_blocks 0, bad_blocks 0, c->nr_blocks 14
mount: mounting mtd2 on /mnt/jffs2 failed: Input/output error
Starting syslogd: OK
Starting klogd: OK
Running sysctl: OK
Starting mdev: OK
Starting watchdog: OK
Saving 2048 bits of non-creditable seed for next boot
Starting initializing random number generator: OK
Starting miscellaneous setup: random: crng init done
OK
Starting UDC Gadgets: file system registered
using random self ethernet address
using random host ethernet address
Mass Storage Function, version: 2009/09/11
LUN: removable file: (no medium)
read descriptors
read strings
usb0: HOST MAC 00:e0:22:ad:c8:3b
usb0: MAC 00:05:F7:19:e7:93
OK
Starting system message bus: done
Starting network: macb e000b000.ethernet eth0: PHY [e000b000.ethernet-ffffffff:00] driver [RTL8211E Gigabit Ethernet] (irq=POLL)
macb e000b000.ethernet eth0: configuring for phy/rgmii-id link mode
macb e000b000.ethernet eth0: Link is up - 1Gbps/Full - flow control tx
OK
Starting dhcpd Daemon & httpd Server: OK
Starting MSD Daemon: loop7: detected capacity change from 0 to 61440
OK
Starting dropbear sshd: OK
Starting input-event-daemon: input-event-daemon: open(/dev/input/event0): No such file or directory
done

Welcome to Pluto
pluto login: root
Password:
Welcome to:

PlutoSDR

80403-dirty
https://wiki.analog.com/university/tools/pluto
# ifconfig eth0 192.168.1.10
#
Ready Serial: COM7 51, 3 51 Rows, 132 Cols VT100
```

Выполните тест `ping` в `cmd` :



На этом настройка IP-адреса платы завершена, и пользователи также могут использовать другое программное обеспечение для последовательного порта для завершения настройки IP-адреса.

3) SDR # Тест программного обеспечения

Сначала подключите FM-антенну, входящую в комплект поставки, к радиочастотному интерфейсу RX1A и

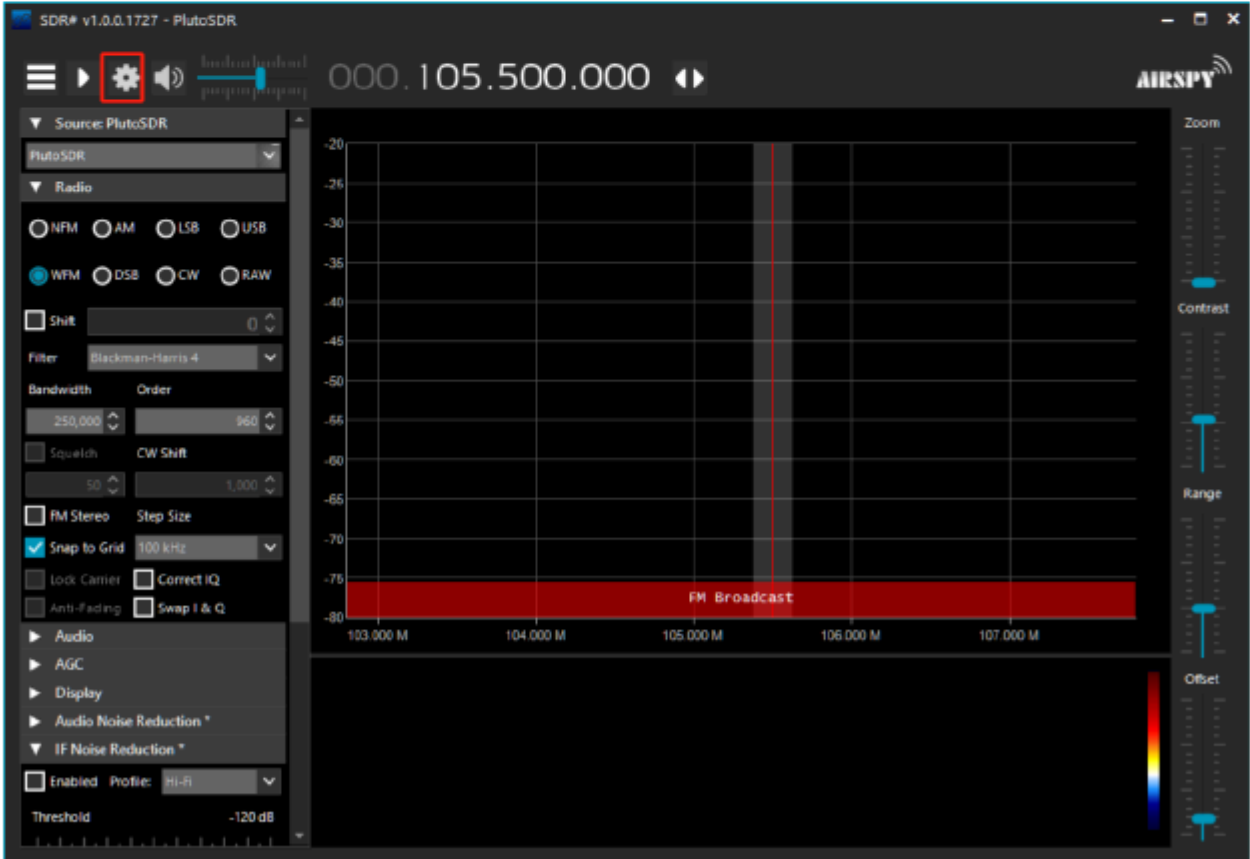
распакуйте программное обеспечение и SDR # в папке с драйверами. :

 SDRSharp_v1727.zip	2024/10/9 22:31	ZIP 压缩文件	11,102 KB
--	-----------------	----------	-----------

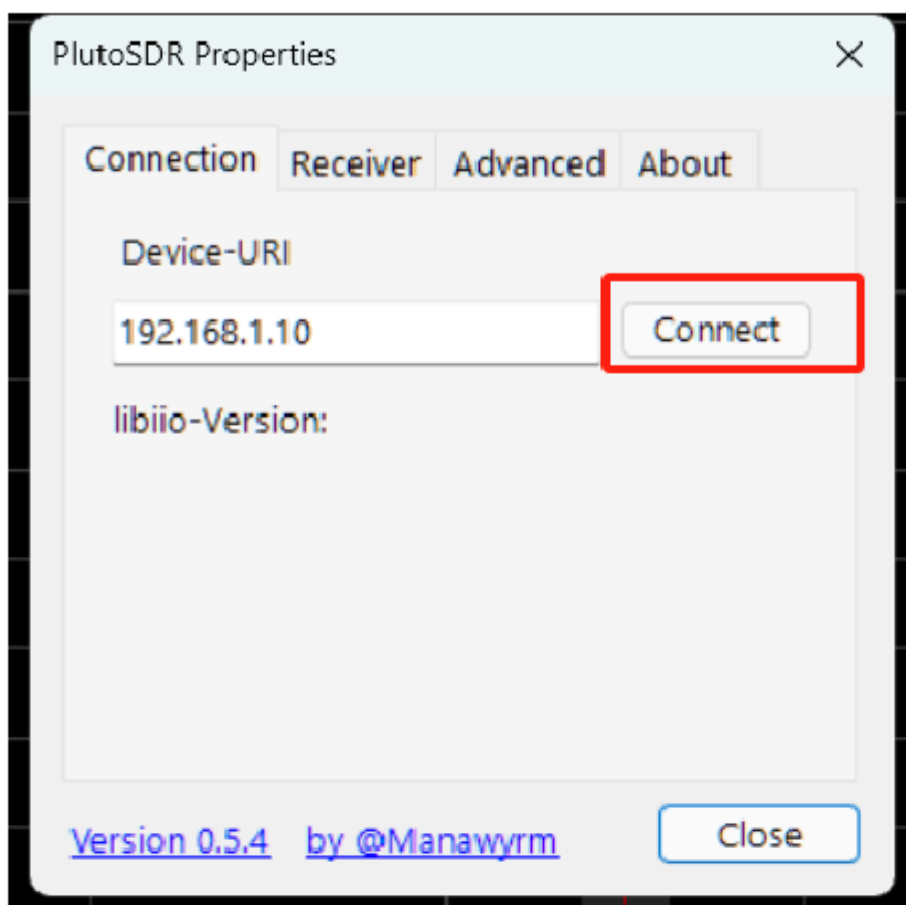
Дважды щелкните, чтобы запустить :

 SDRSharp.exe	2023/11/6 20:03	应用程序	364 KB
--	-----------------	------	--------

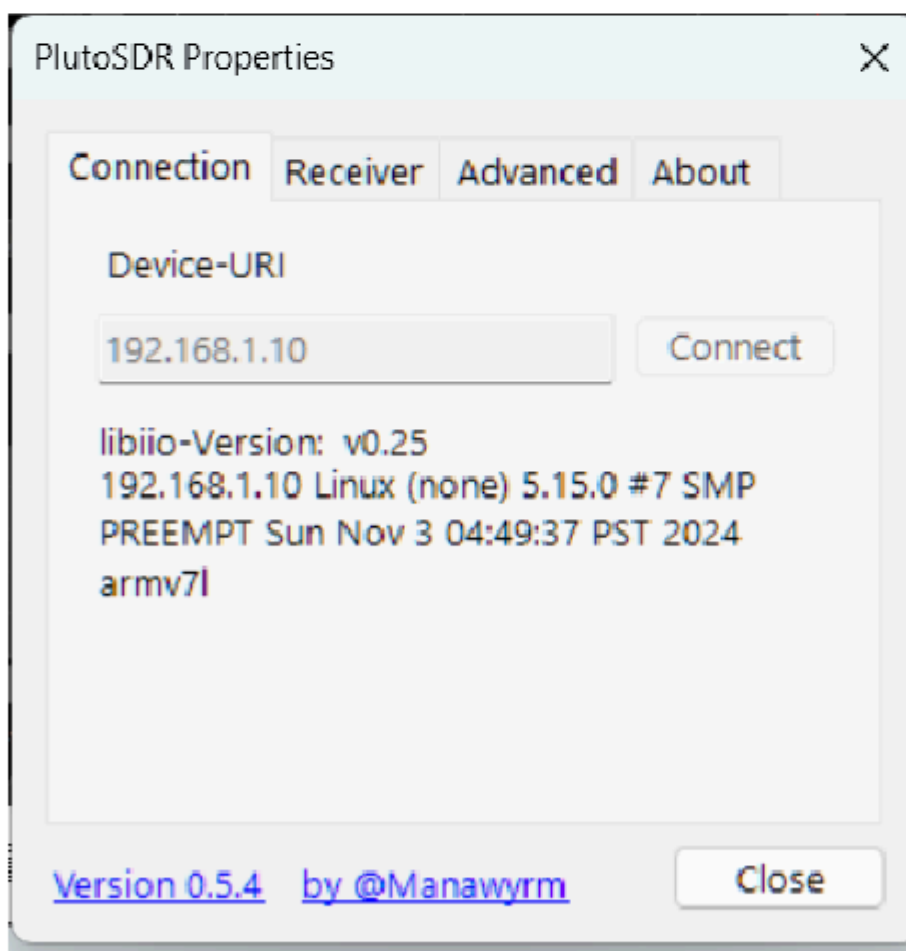
Нажмите кнопку Настройки :



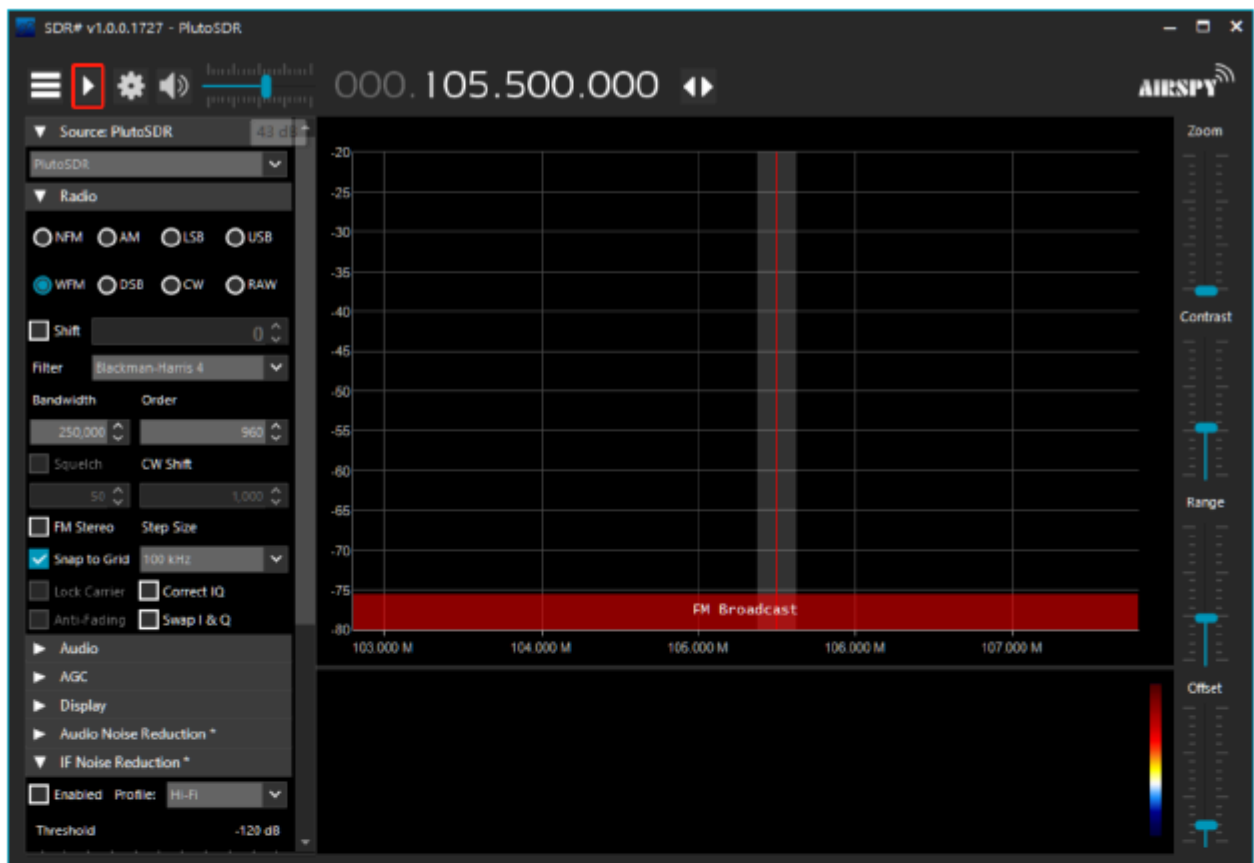
Введите IP-адрес, указанный на предыдущем шаге, и нажмите подключиться:



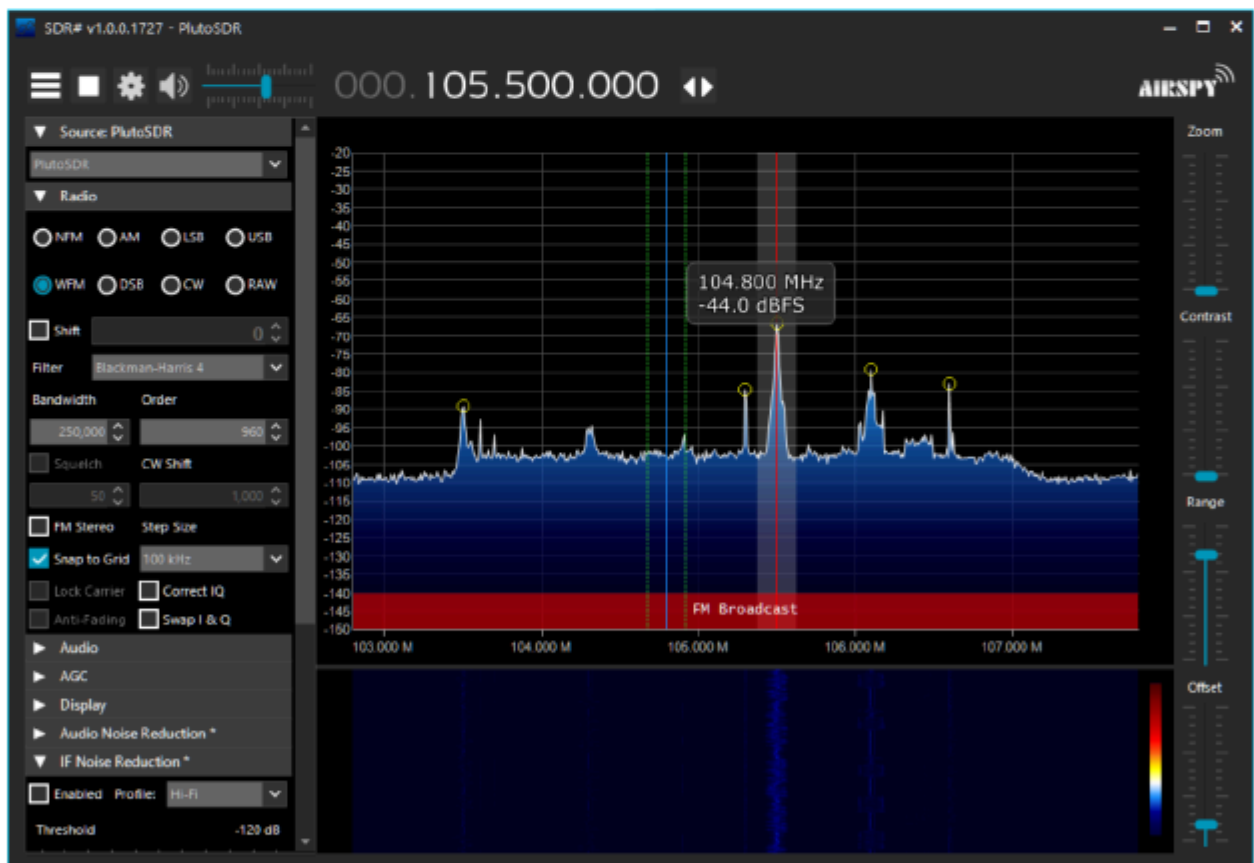
Завершите подключение и закройте это окно :



Параметры интерфейса устанавливаются следующим образом, нажмите кнопку "Пуск" :



Переместите красную линию в пиковое положение, чтобы услышать звук трансляции :



6. Тест осциллографа IIO

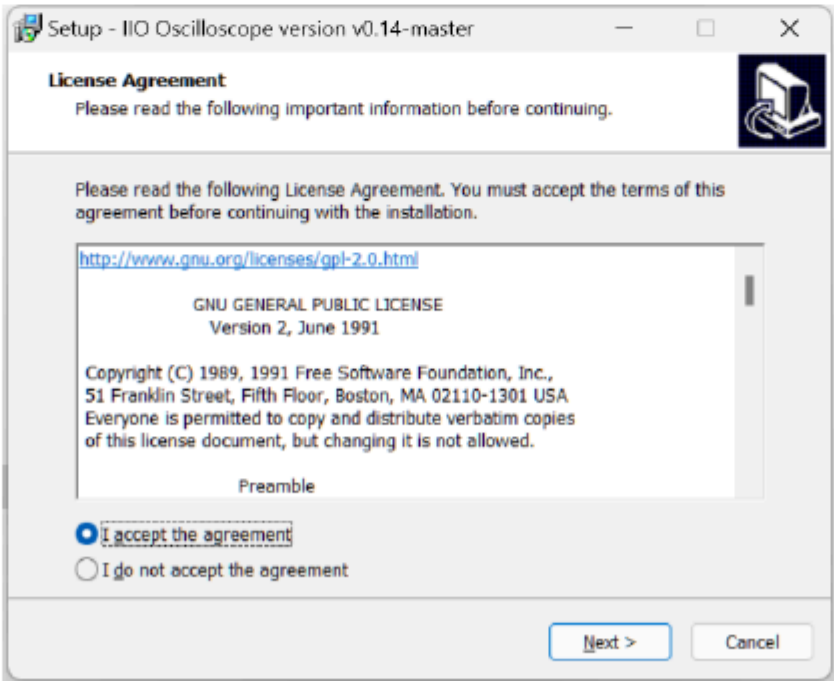
Затем используйте программное обеспечение осциллографа IIO и одновременно протестируйте USB-порт на оборудовании.Используйте кабель type-C для подключения к порту USB и подождите около полуминуты, чтобы завершить запуск. Явление также заключается в том, что белые и красные индикаторы всегда горят, а синий светодиод мигает.В то же время компьютер выдаст запрос на установку запоминающего устройства.



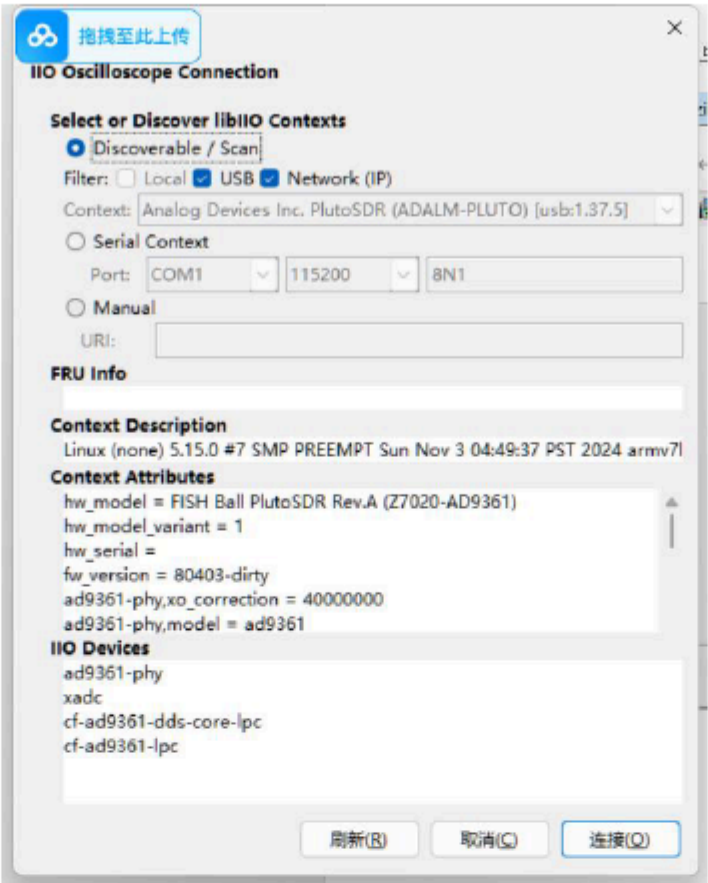
Затем разархивируйте программное обеспечение и программное обеспечение осциллографа IIO в папке с драйверами :

 IIO Oscilloscope.zip	2024/10/9 22:31	ZIP 压缩文件	74,117 KB
--	-----------------	----------	-----------

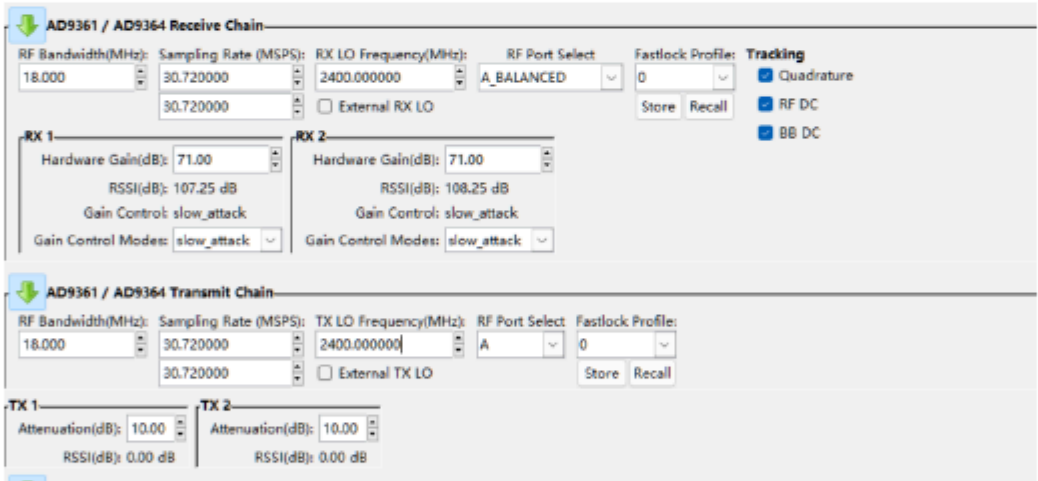
Дважды щелкните для установки :



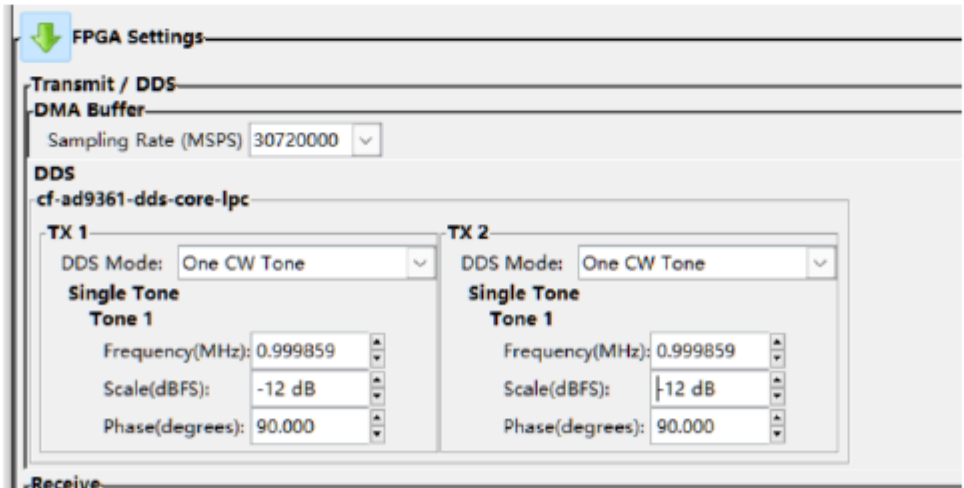
Затем нажмите кнопку Далее, дождитесь завершения установки и откройте программное обеспечение. программное обеспечение автоматически найдет текущее устройство Pluto.:



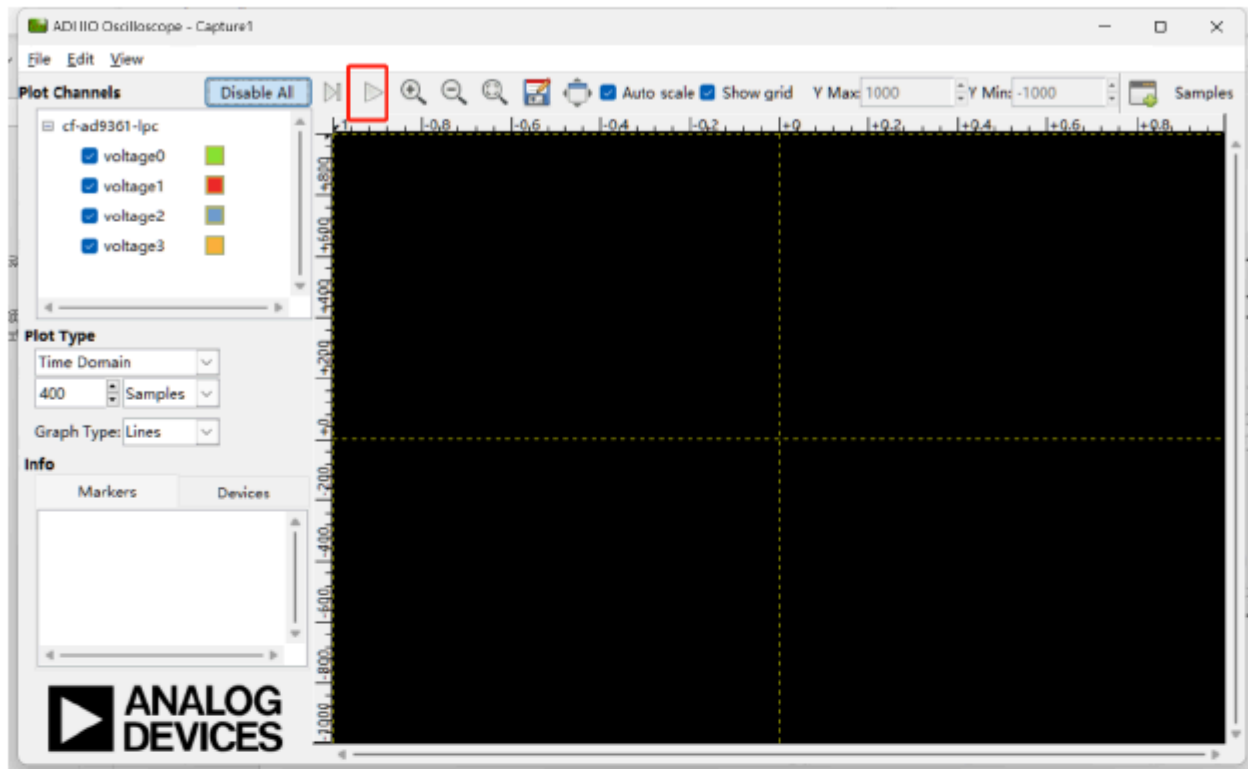
Нажмите кнопку Подключиться, чтобы установить одинаковую частоту передачи и приема :



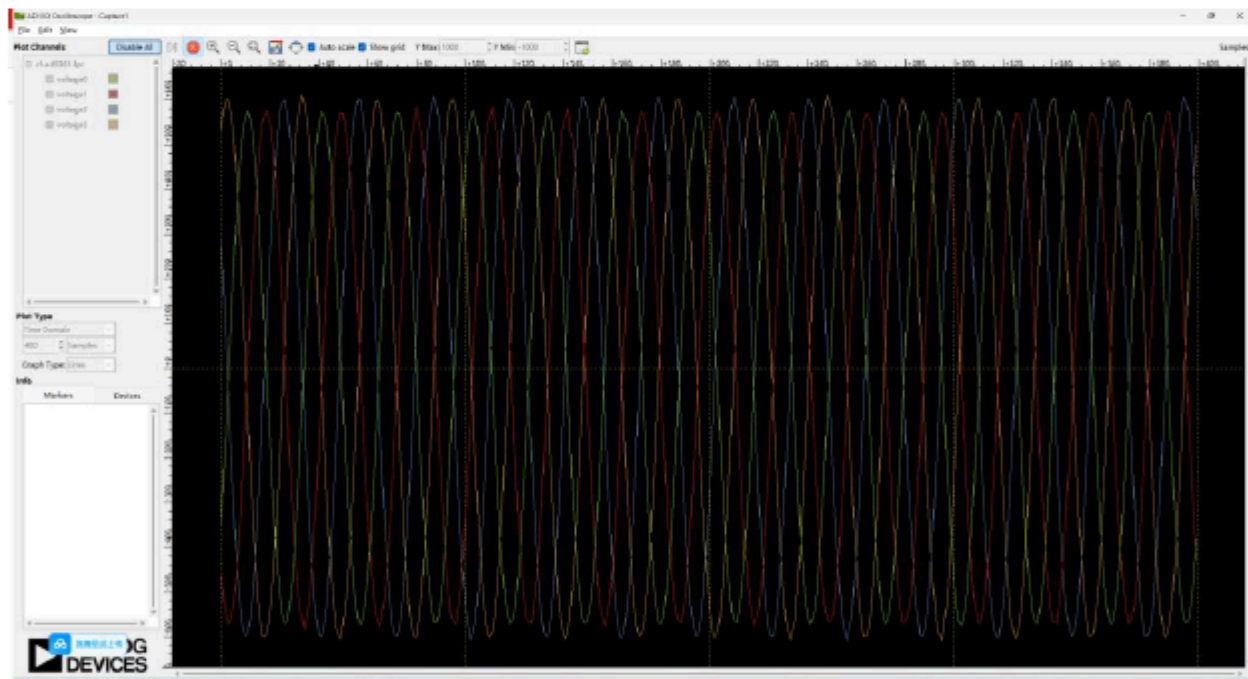
Установите отправку сигнала :



Используйте SMA-шлейф для подключения TX1A к RX1A, TX2A к RX2A, включите четыре канала в программном обеспечении и нажмите кнопку "Пуск". :



Вы можете видеть принятую форму сигнала, которая соответствует установленной частоте передаваемого сигнала :



На этом проверка контура передачи и приема осциллографа

ИО завершена. Пожалуйста, наслаждайтесь этим! ! !